

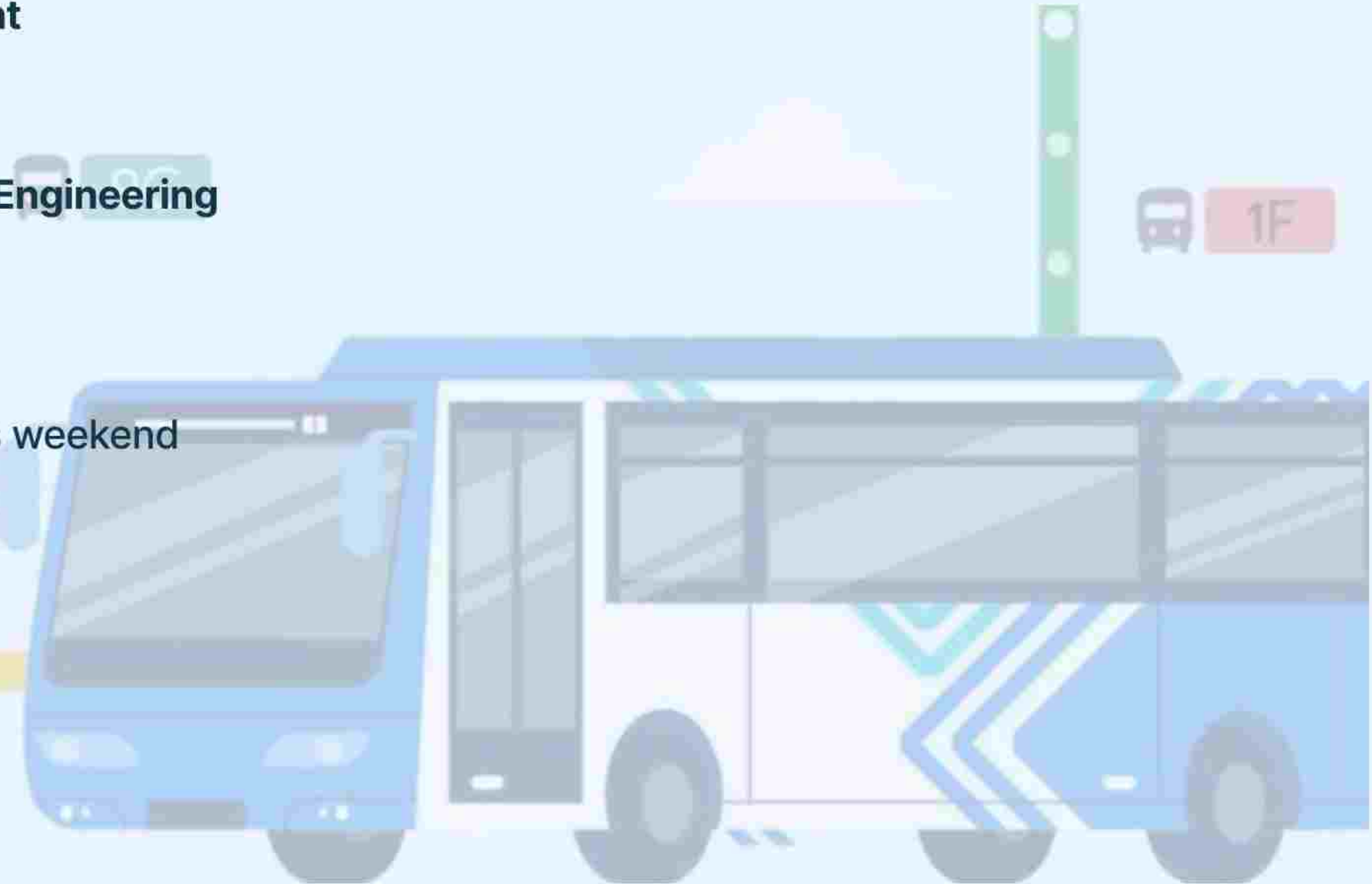
Pola Perjalanan dan Perilaku Pengguna TransJakarta

Hani Handayani



Daftar isi

1. Overview & Problem statement
2. Data understanding
3. Data Cleaning
4. Data Transformation/Feature Engineering
5. Exploratory Data Analysis
 - Rute padat vs sepi
 - Peak hour
 - Perbandingan weekdays vs weekend
 - Distribusi durasi perjalanan
 - Proporsi gratis vs membayar
 - Metode Pembayaran
 - Proporsi Gender
6. Uji Statistik
7. Kesimpulan analisis
8. Rekomendasi Bisnis



Transjakarta

Transjakarta merupakan salah satu moda **transportasi publik** utama di Jakarta yang setiap harinya melayani jutaan penumpang. Sebagai sistem transportasi massal, Transjakarta berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan menyediakan alternatif perjalanan yang lebih efisien.

Dalam analisis ini, dataset yang digunakan adalah data transaksi penumpang Transjakarta di **bulan April 2023**. Dataset ini memberikan gambaran detail mengenai rute yang digunakan, waktu perjalanan, karakteristik penumpang, hingga metode pembayaran, sehingga bisa dijadikan dasar untuk memahami pola perjalanan dan perilaku pengguna.

Problem Statement

Tingginya volume penumpang transjakarta, maka diperlukan analisis mendalam untuk memahami **pola penggunaan rute, waktu perjalanan, karakteristik penumpang, serta metode pembayaran.**

Hal ini penting agar Transjakarta dapat **mengoptimalkan operasional, mengatur kapasitas secara lebih tepat, serta meningkatkan pengalaman pengguna.**



Data Understanding

No	Kolom	Tipe Data
1	transID	Object
2	payCardID	Int
3	payCardBank	Object
4	payCardName	Object
5	payCardSex	Object
6	payCardBirthDate	Int
7	corridorID	Object
8	corridorName	Object
9	direction	Float
10	tapInStops	Int
11	tapInStopsName	Object
12	tapInStopsLat	Float
13	tapInStopLon	Float
14	stopStartSeq	Int
15	tapInTime	Object
16	tapOutStop	Object
17	tapOutStopName	Object
18	tapOutStopLat	Float
19	tapOutStopLon	Float
20	stopEndSeq	Float
21	tapOutTime	Object
22	payAmount	Float

Jumlah kolom pada dataset transjakarta adalah **37900** dan **22** Kolom.

Dari total keseluruhan dataset ada sekitar 10 kolom yang memiliki missing value dan tipe data yang tidak sesuai.

```
print(f"data duplikat :", df_tj.duplicated().sum())
data duplikat : 0
```

Semua data bersifat unik dan tidak ada duplikat

Data Cleaning

Pada tahap data cleaning, dilakukan **pengisian** (fillna) data kosong pada kolom corridorID dan corridorName dengan mencocokkan pola antarbaris karena keduanya saling berkaitan. Jika tidak ditemukan pola yang konsisten, maka data tersebut **dihapus** untuk menjaga kualitas dataset.

```
# mapping hanya untuk corridorID yang valid
corridor_map = (
    df_tj.dropna(subset=["corridorID", "corridorName"])
    .drop_duplicates("corridorID")
    .set_index("corridorID")["corridorName"]
    .to_dict()
)

# isi hanya kalau corridorID tidak NaN
df_tj["corridorName"] = df_tj.apply(
    lambda row: corridor_map.get(row["corridorID"], row["corridorName"])
    if pd.notna(row["corridorID"]) else row["corridorName"],
    axis=1
)

# mapping hanya untuk corridorName yang valid
corridor_name_map = (
    df_tj.dropna(subset=["corridorName", "corridorID"])
    .drop_duplicates("corridorName")
    .set_index("corridorName")["corridorID"]
    .to_dict()
)

# isi hanya kalau corridorName tidak NaN
df_tj["corridorID"] = df_tj.apply(
    lambda row: corridor_name_map.get(row["corridorName"], row["corridorID"])
    if pd.notna(row["corridorName"]) else row["corridorID"],
    axis=1
)
```


Data Transformation / Feature Engineering

No	Kolom	Tipe Data
1	transID	Object
2	payCardID	Int
3	payCardBank	Object
4	payCardName	Object
5	payCardSex	Object
6	payCardBirthDate	Int
7	corridorID	Object
8	corridorName	Object
9	direction	Float
10	tapInstops	Int
11	tapInstopsName	Object
12	tapInstopsLat	Float
13	tapInStopLon	Float
14	stopStartSeq	Int
15	tapInTime	Object
16	tapOutStop	Object
17	tapOutStopName	Object
18	tapOutStopLat	Float
19	tapOutStopLon	Float
20	stopEndSeq	Float
21	tapOutTime	Object
22	payAmount	Float

Pada tahap feature engineering, dilakukan penambahan beberapa kolom baru agar data lebih informatif.

- **Kolom usia** dihitung dari tahun lahir, lalu dikategorikan menjadi **remaja, dewasa, dan lansia**.
- **Kolom hari kerja dan akhir pekan**
- **Kolom durasi perjalanan**
- **kategori waktu perjalanan** (pagi, siang, sore, malam).

Transformasi ini **membantu melihat pola perilaku penumpang dengan lebih jelas**

Exploratory Data Analysis (EDA)

- menjawab permasalahan yang ada pada dataset transjakarta
- distribusi data
- hubungan antar data
- visualisasi data
- menemukan insight pada data

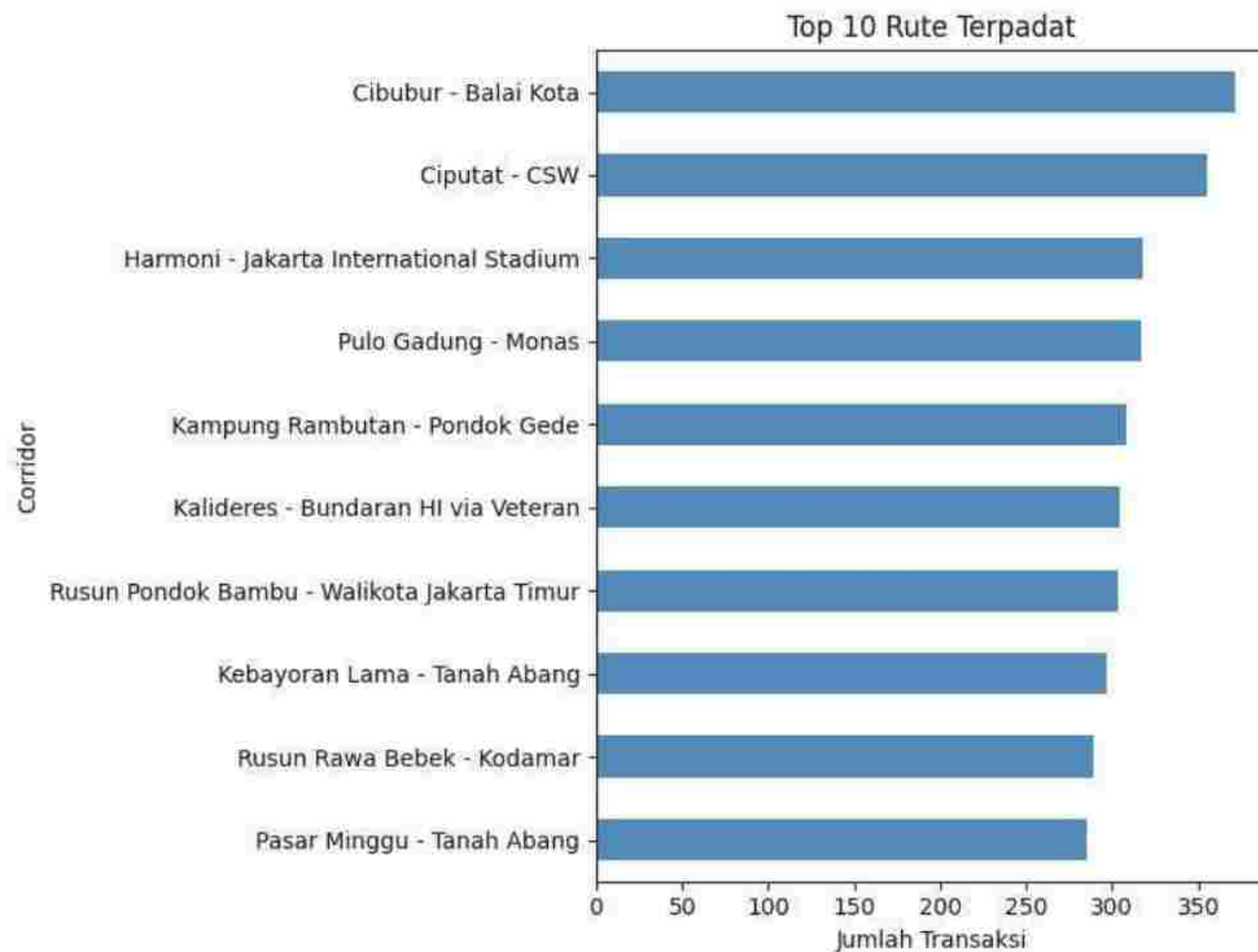
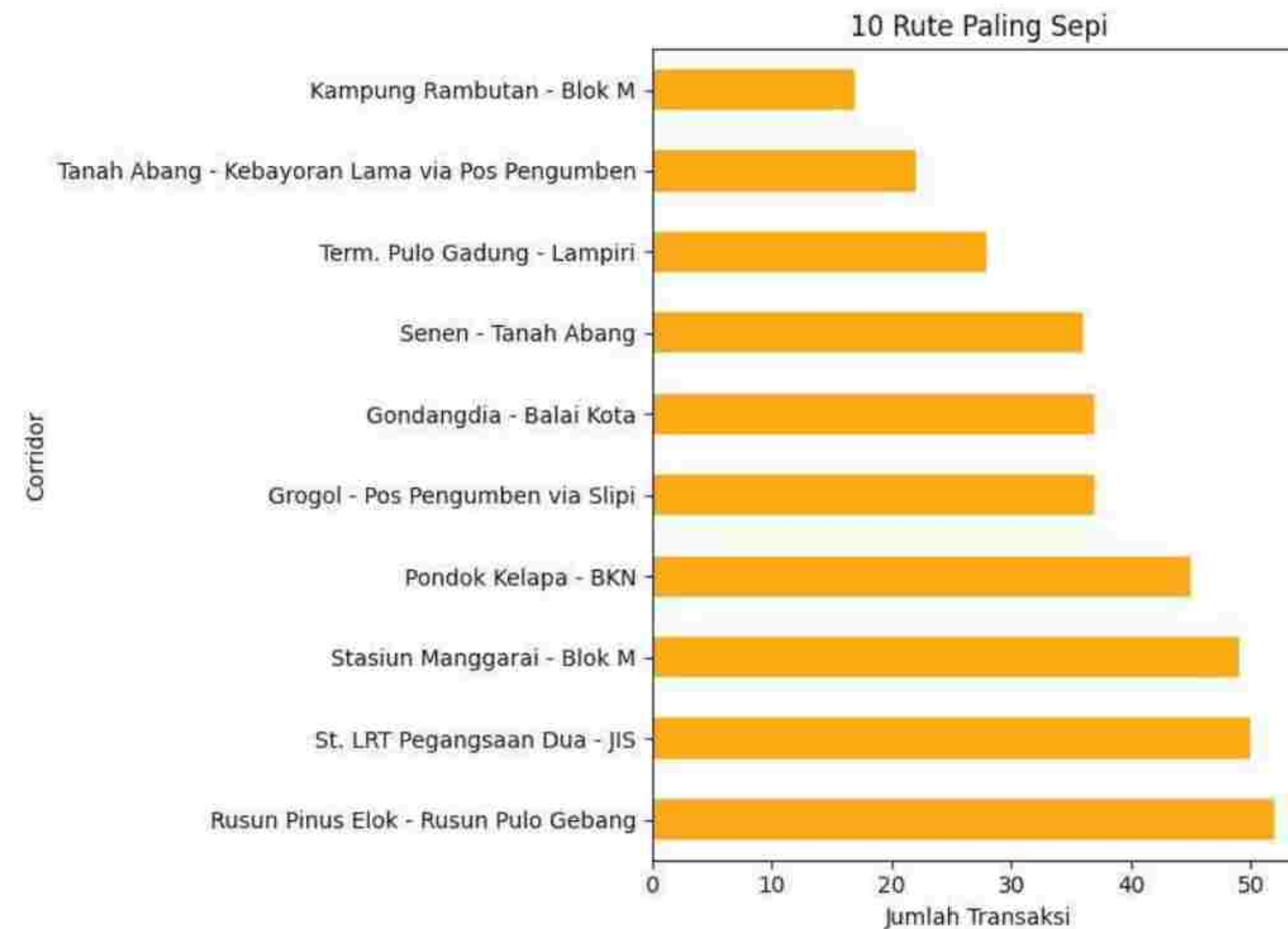


Exploratory Data Analysis (EDA)

1. Rute terpadat vs sepi

Analisis ini dilakukan untuk melihat perbandingan rute padat dan sepi.

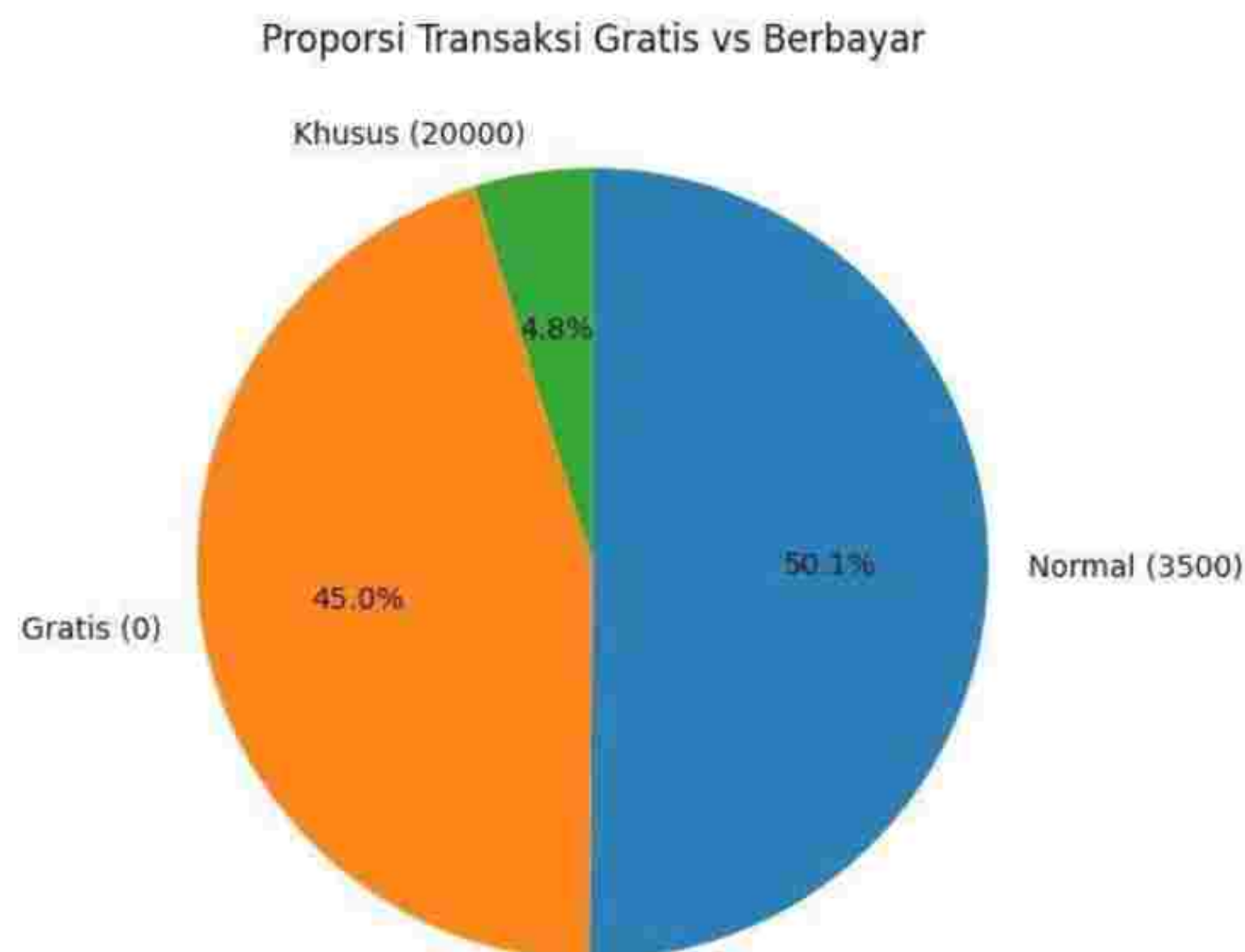
Hasilnya, rute Ciputat serta Cibubur–Balai Kota menjadi yang paling padat, sementara rute Kampung Rambutan–Blok M justru sepi peminat.



Exploratory Data Analysis (EDA)

2. Proporsi Subsidi Gratis Vs Bayar

Transjakarta menyediakan layanan gratis/subsidi untuk kelompok tertentu. Contoh penerima: pemegang JakCard Combo (ASN, tenaga pendidik, pemegang KJP) dan pemegang TJ Card untuk penerima raskin, penghuni rusun, serta lansia.

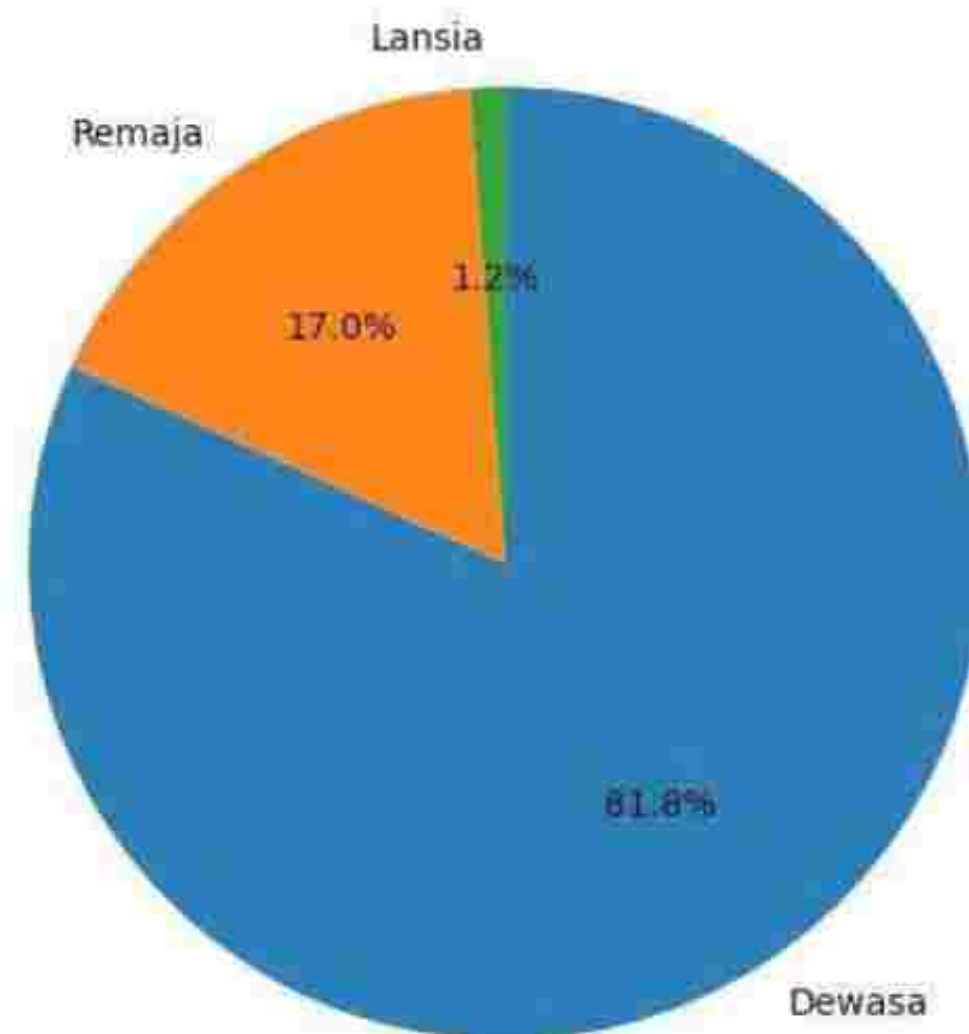


dari distribusi payment terlihat bahwa transaksi normal 3500 mendominasi dengan selisih hanya 5% dibandingkan gratis. ini menunjukkan bahwa program subsidi/gratis cukup banyak dimanfaatkan pengguna, hampir setara dengan jumlah transaksi berbayar normal. sementara tarif khusus hanya 4,8% transaksi. tarif khusus ini merupakan rute jarak jauh yang membuat ada gap tarif dengan tarif normal.

Exploratory Data Analysis (EDA)

2. Proporsi Subsidi Gratis Vs Bayar

Proporsi Kategori Usia Penerima Subsidi (Gratis)

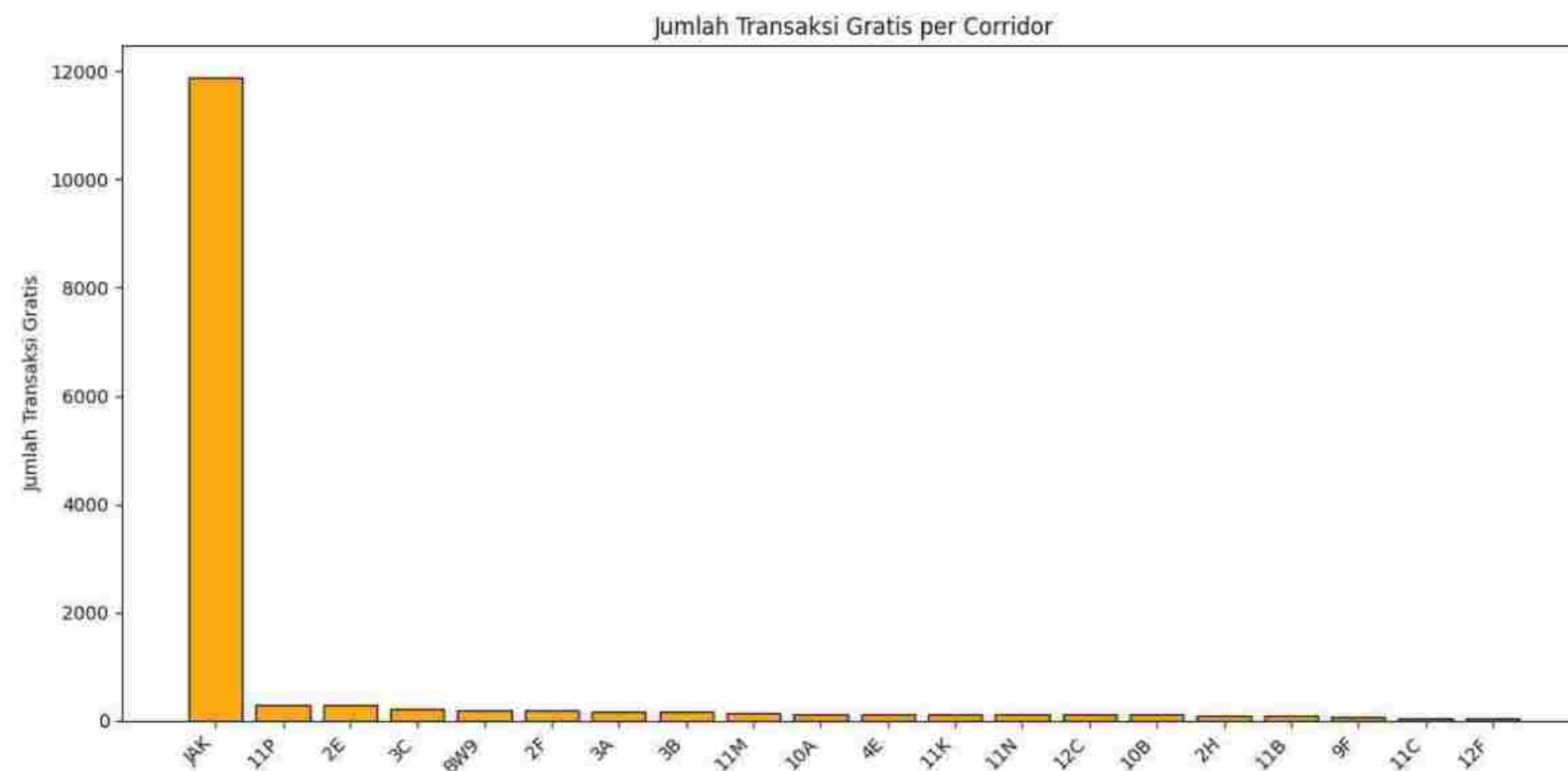


Dari hasil analisis, kelompok dewasa terlihat paling dominan menerima subsidi. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh penggunaan Bank DKI atau status sebagai ASN/PNS yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Kategori Usia	BNI	Brizzi	DKI	E-Money	Flazz	Online
Dewasa	643	890	6,577	1,946	889	1,041
Lansia	4	0	123	35	5	5
Remaja	356	309	1,040	506	124	163

Exploratory Data Analysis (EDA)

3. Koridor Payamount Free



terdapat pola yang konsisten ketika data dilihat berdasarkan corridor ID, payAmount = 0, serta corridorName.

Corridor ID **'JAK'** merupakan layanan mikrotrans yang memang digratiskan.

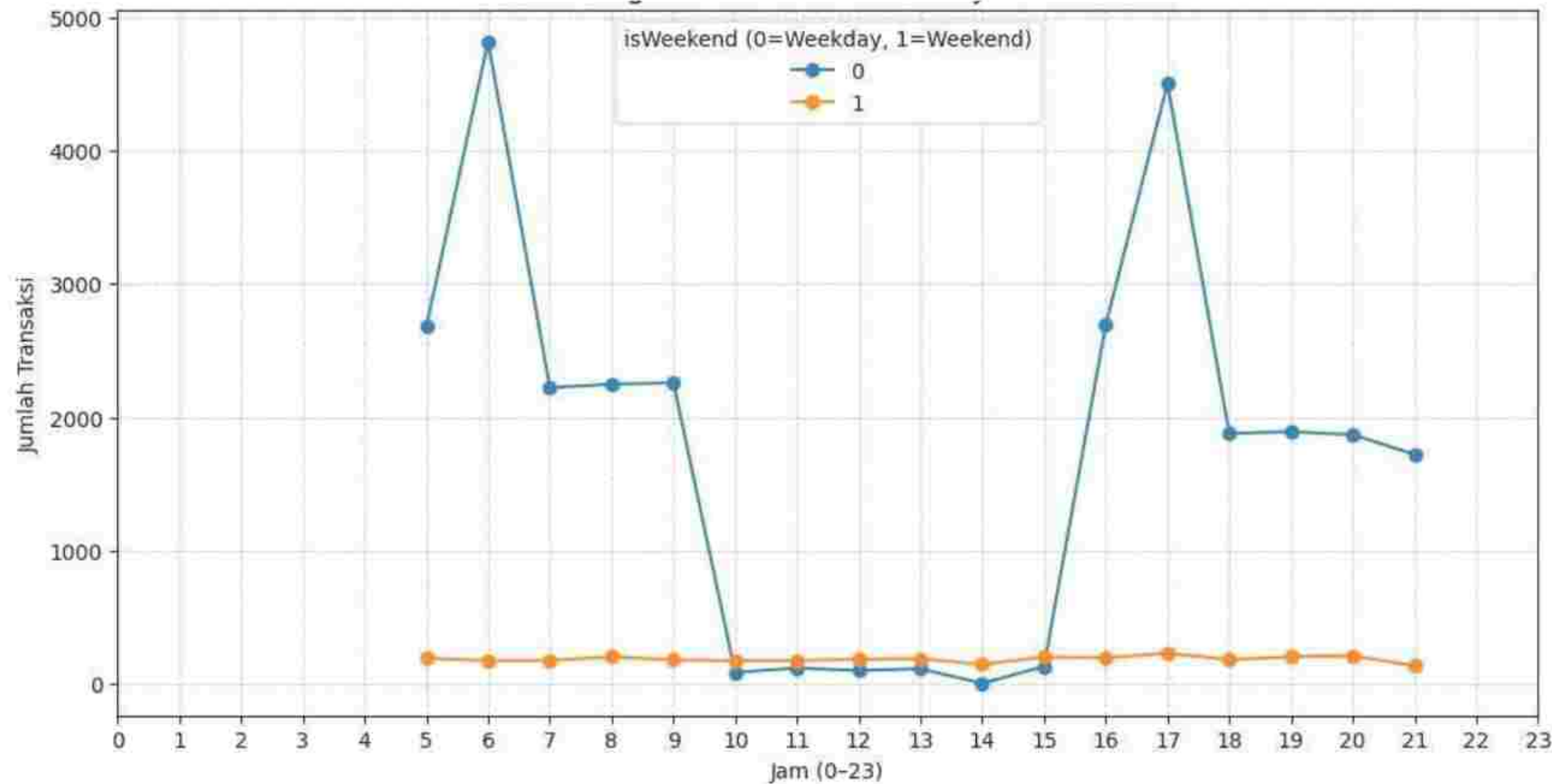
Corridor ID **'BW9'** adalah bus pariwisata dengan rute Monas – Pantai Indah Kapuk, yang juga termasuk kategori bus gratis.

Sementara itu, corridor ID yang berawalan angka menunjukkan rute menuju **rumah susun (Rusun)**. Berdasarkan informasi dari Transjakarta, rute ini diasumsikan mendapat subsidi, karena ditujukan bagi para penghuni Rusun.

Exploratory Data Analysis (EDA)

4. Weekend vs Weekdays

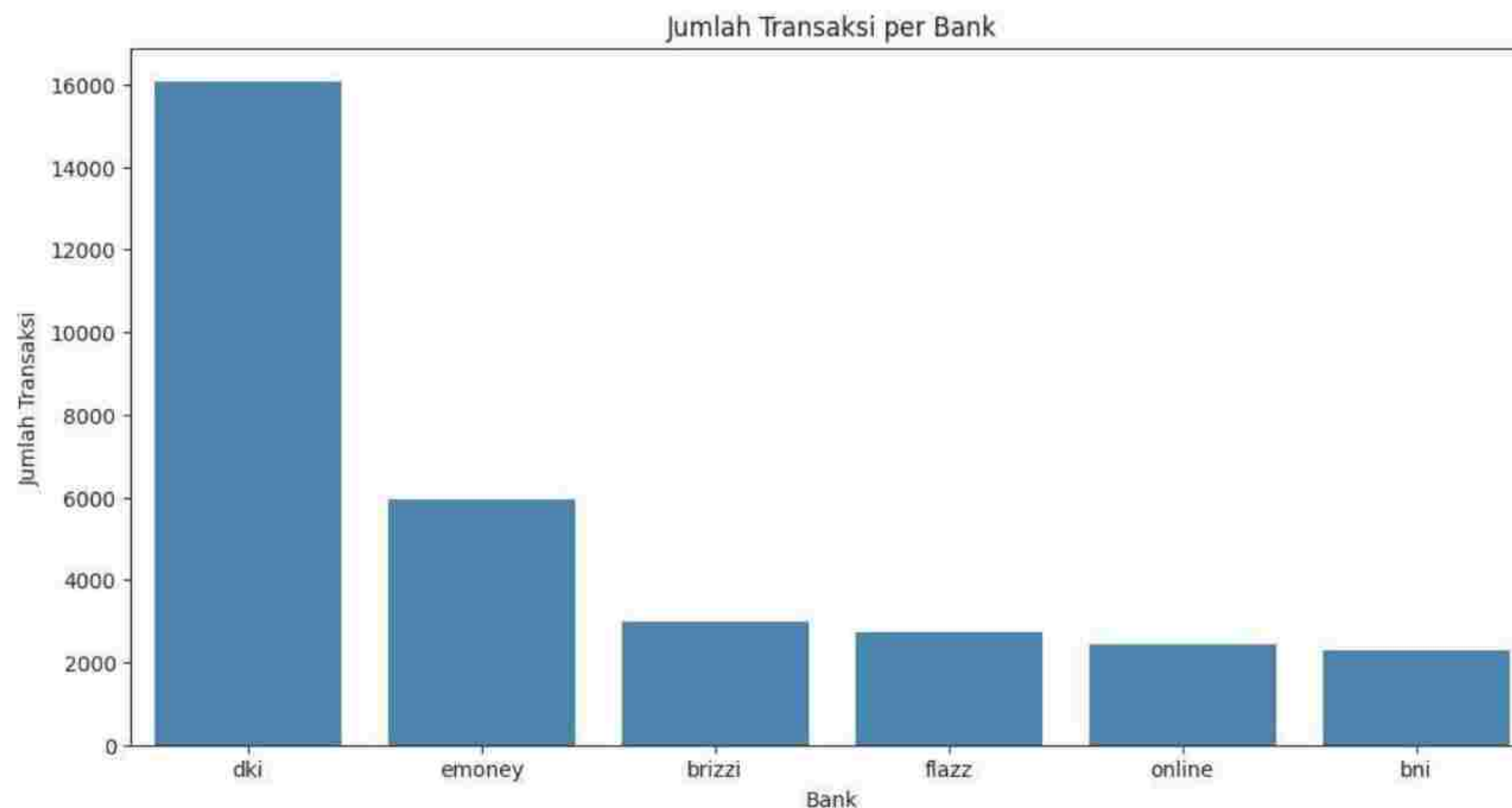
Mayoritas transaksi terjadi pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. hal ini menunjukkan bahwa layanan Transjakarta lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas rutin seperti bekerja atau sekolah dibandingkan dengan aktivitas rekreasi di akhir pekan



Exploratory Data Analysis (EDA)

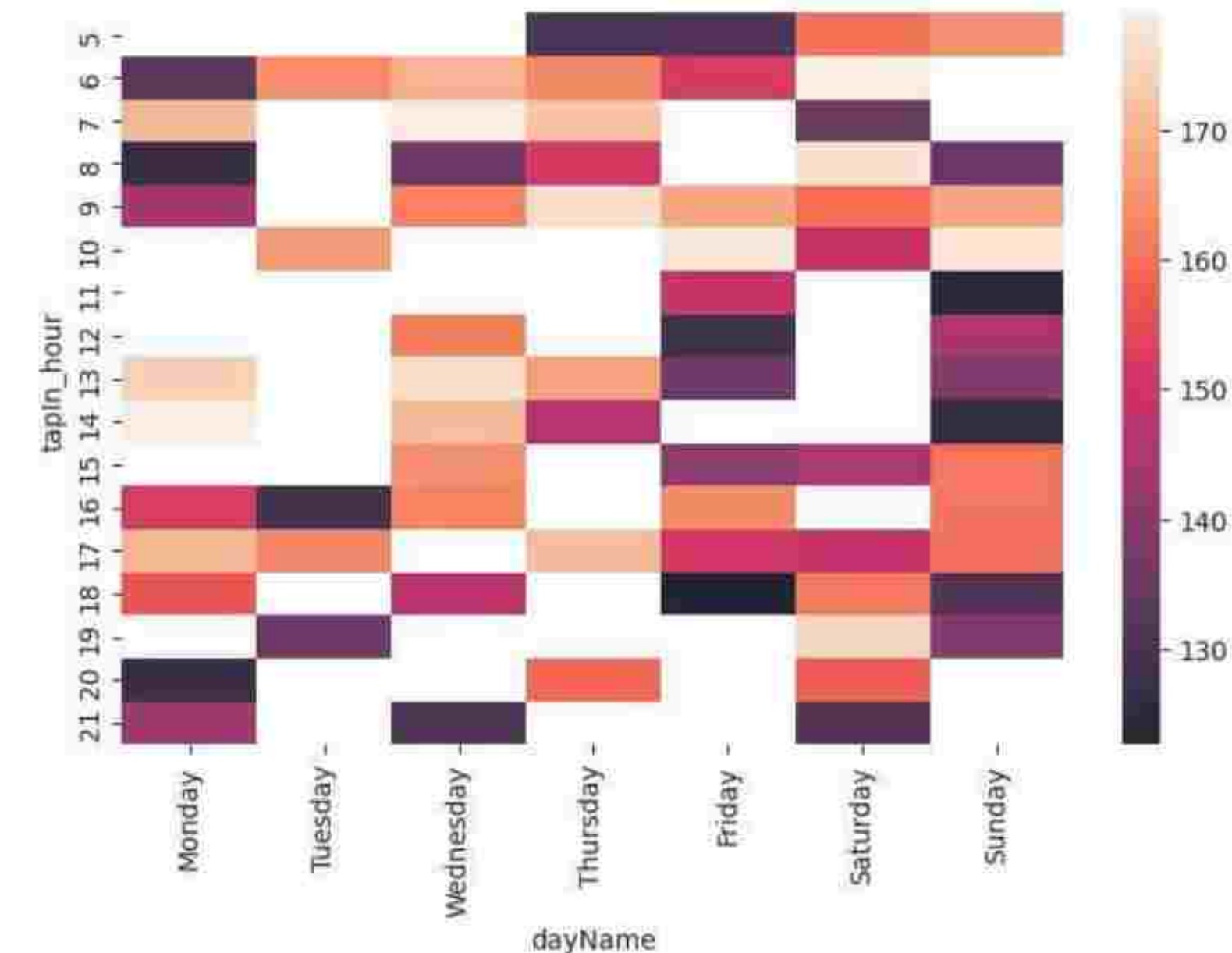
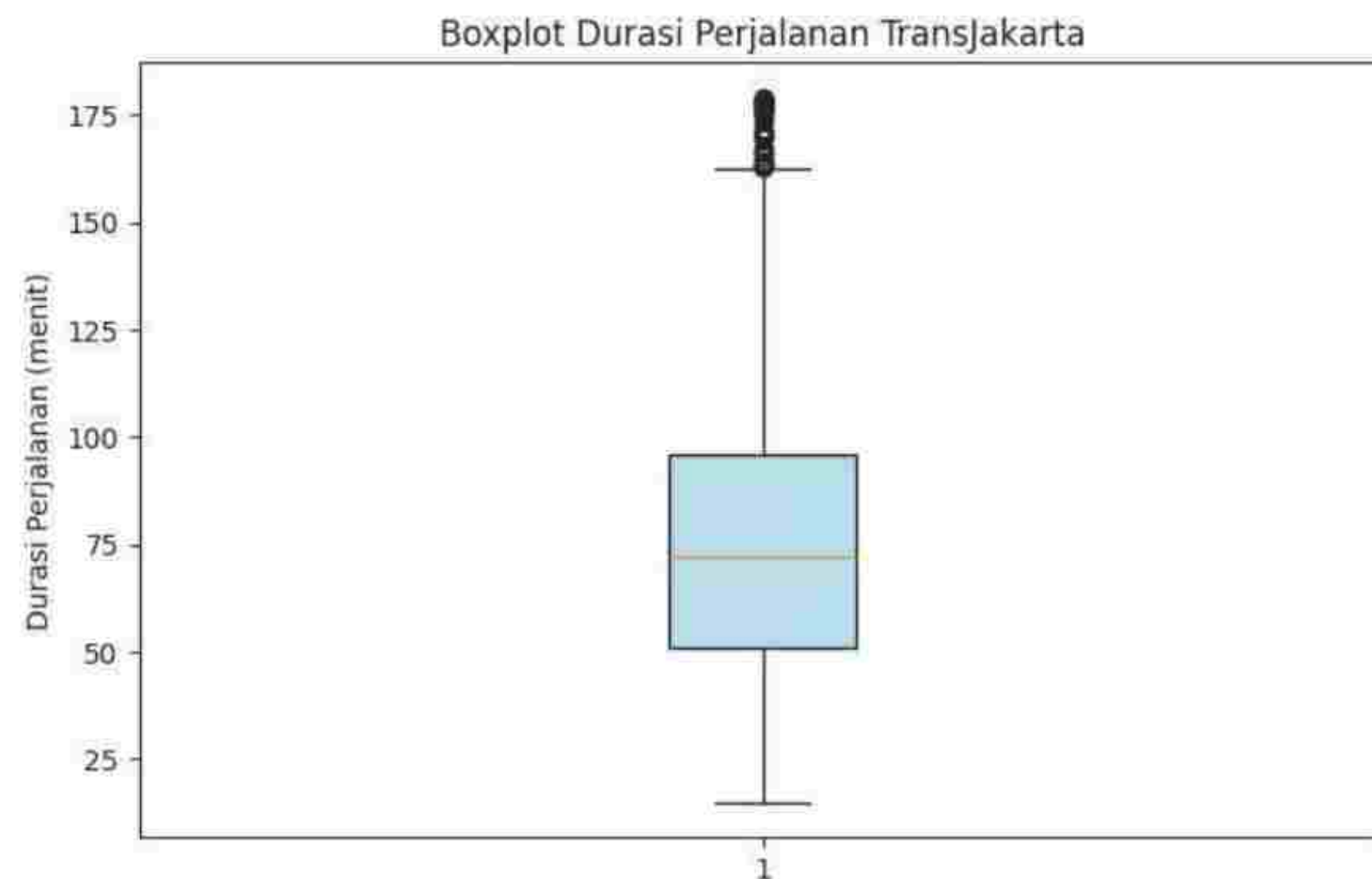
4. PayCard yang paling banyak digunakan

bank DKI menjadi paycard paling banyak digunakan oleh pengguna transjakarta. ini bisa saja berhubungan dengan subsidi gratis transjakarta karena transjakarta bekerja sama dengan bank dki



Exploratory Data Analysis (EDA)

Distribusi Durasi Perjalanan

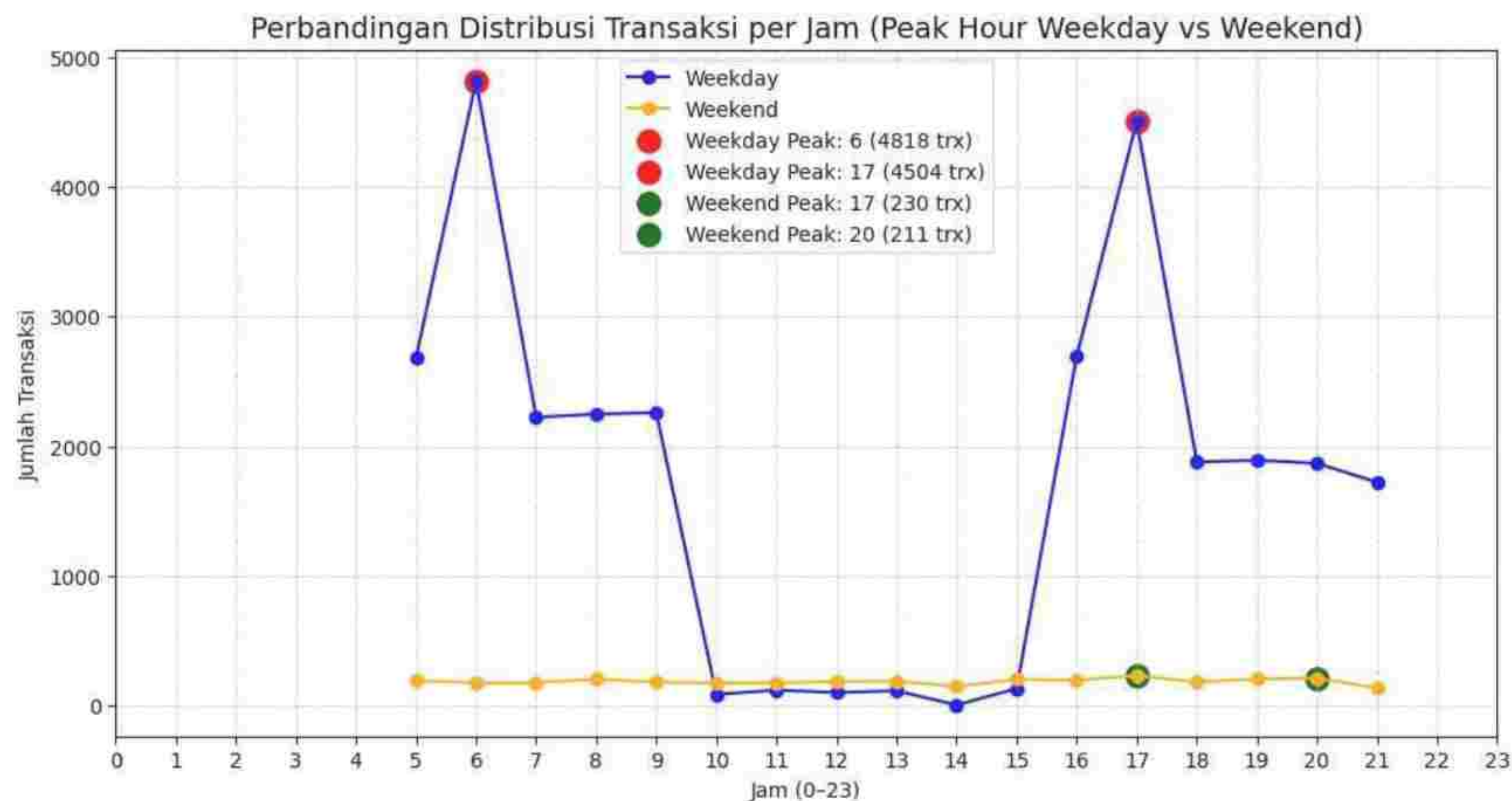


- Rata-rata durasi perjalanan yang sangat panjang ini paling banyak terjadi pada jam 14 sampai 17 (sore hari) terutama di hari kerja (Senin sampai Jumat).
- Warna terang pada heatmap mengindikasikan bahwa pengguna yang memulai perjalanan pada jam dan hari tersebut mengalami durasi perjalanan yang jauh lebih lama dari biasanya.
- ada potensi kemacetan atau gangguan lalu lintas pada waktu dan hari tersebut, namun dengan keterbatasan data, penyebab pasti dari durasi perjalanan yang lama tidak dapat diidentifikasi secara langsung.

Exploratory Data Analysis (EDA)

5. Peak Hours

Analisis peak hour dilakukan untuk melihat jam-jam dengan kepadatan penumpang tertinggi.



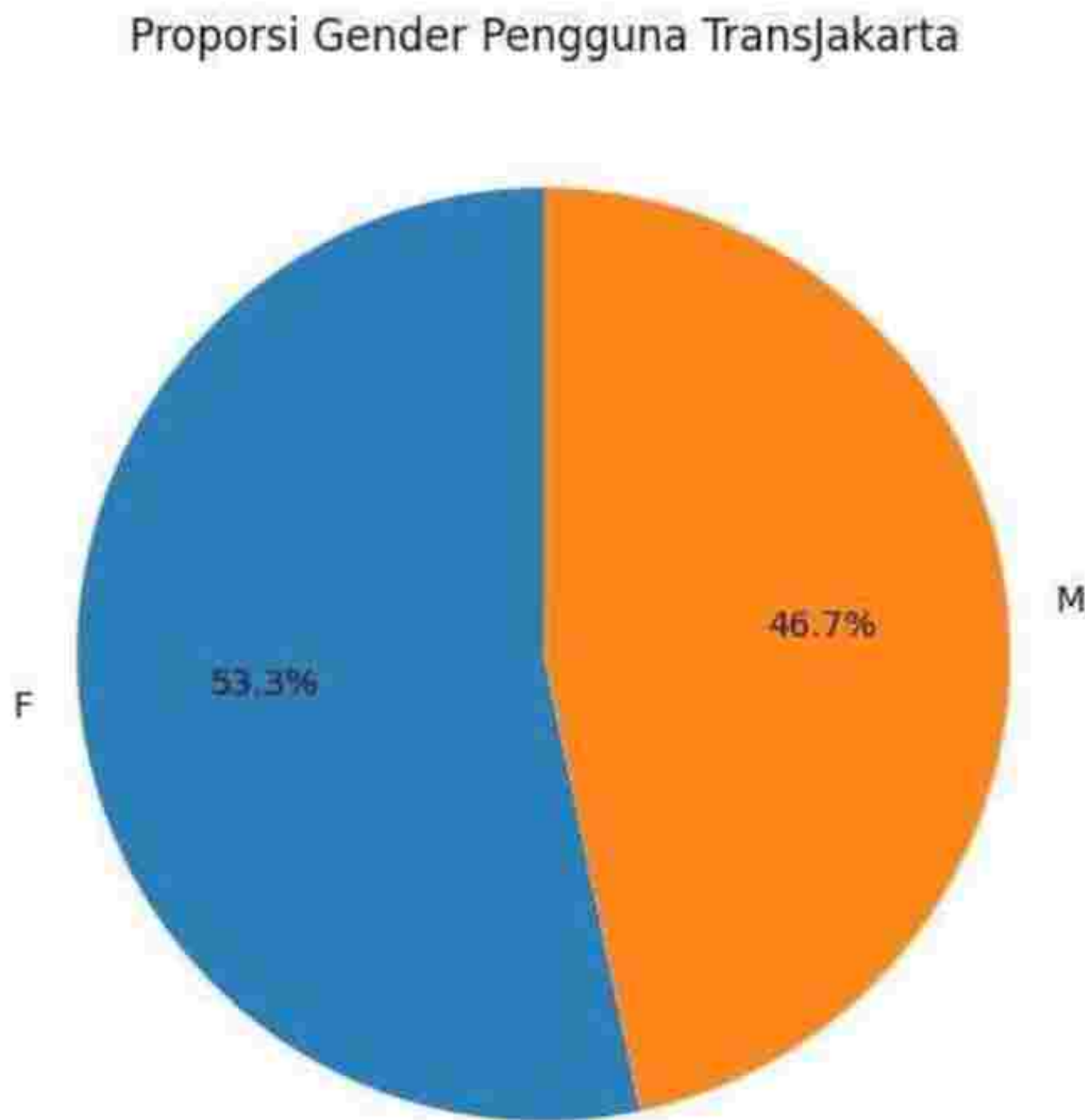
weekday → Lonjakan tajam di jam **6-7 pagi** → kemungkinan besar orang berangkat kerja/sekolah.

Lonjakan lagi di jam **17-18 sore** → jam pulang kantor/sekolah.

weekend → Tidak ada lonjakan signifikan di jam tertentu.

Exploratory Data Analysis (EDA)

6. Proporsi Gender Pengguna Transjakarta

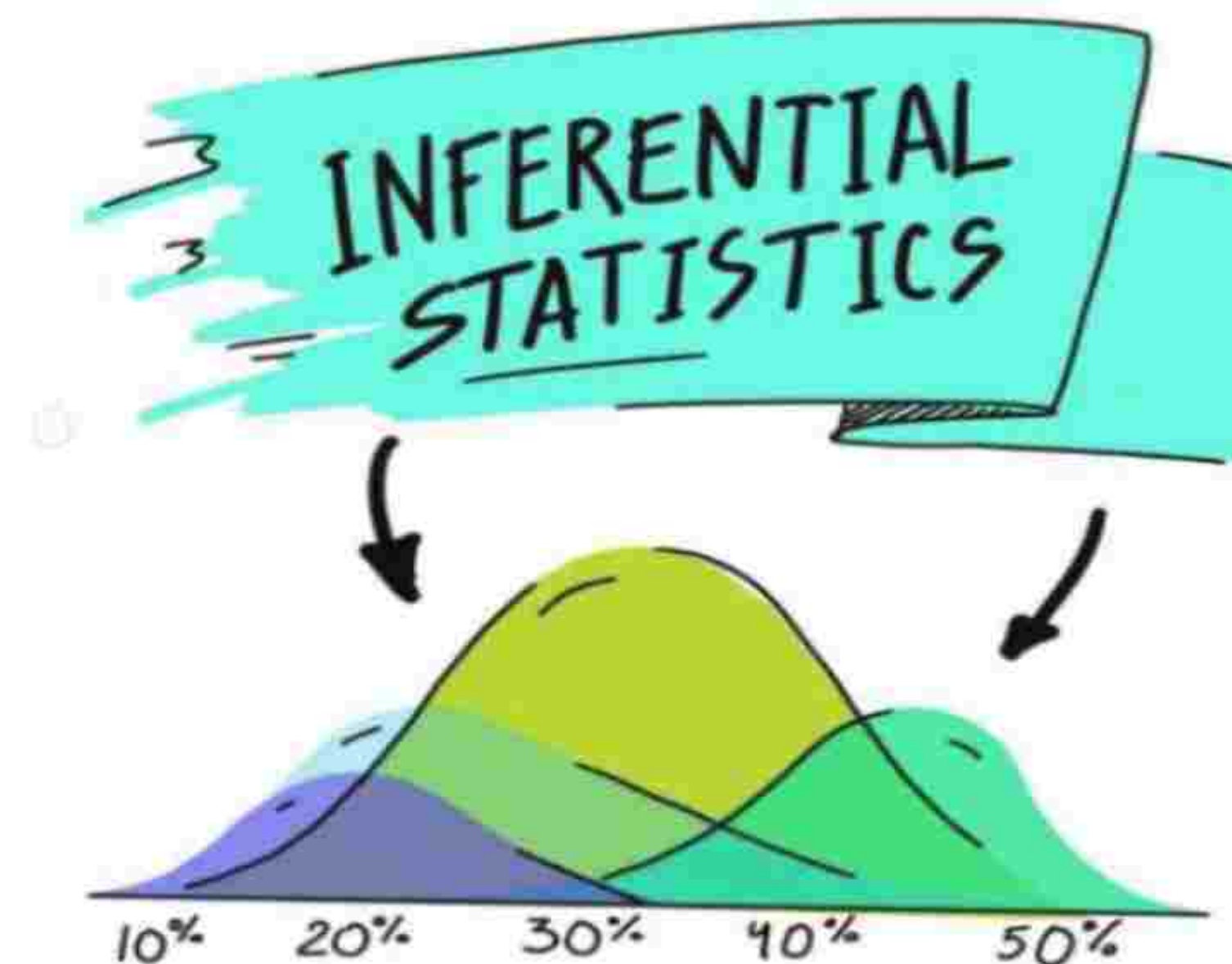


Uji Inferensial

Setelah melakukan eksplorasi data (EDA), tahap berikutnya adalah melakukan **uji inferensial**.

EDA membantu menemukan pola awal dari data, namun untuk memastikan apakah **pola tersebut benar-benar signifikan atau hanya kebetulan**, diperlukan **pengujian statistik**.

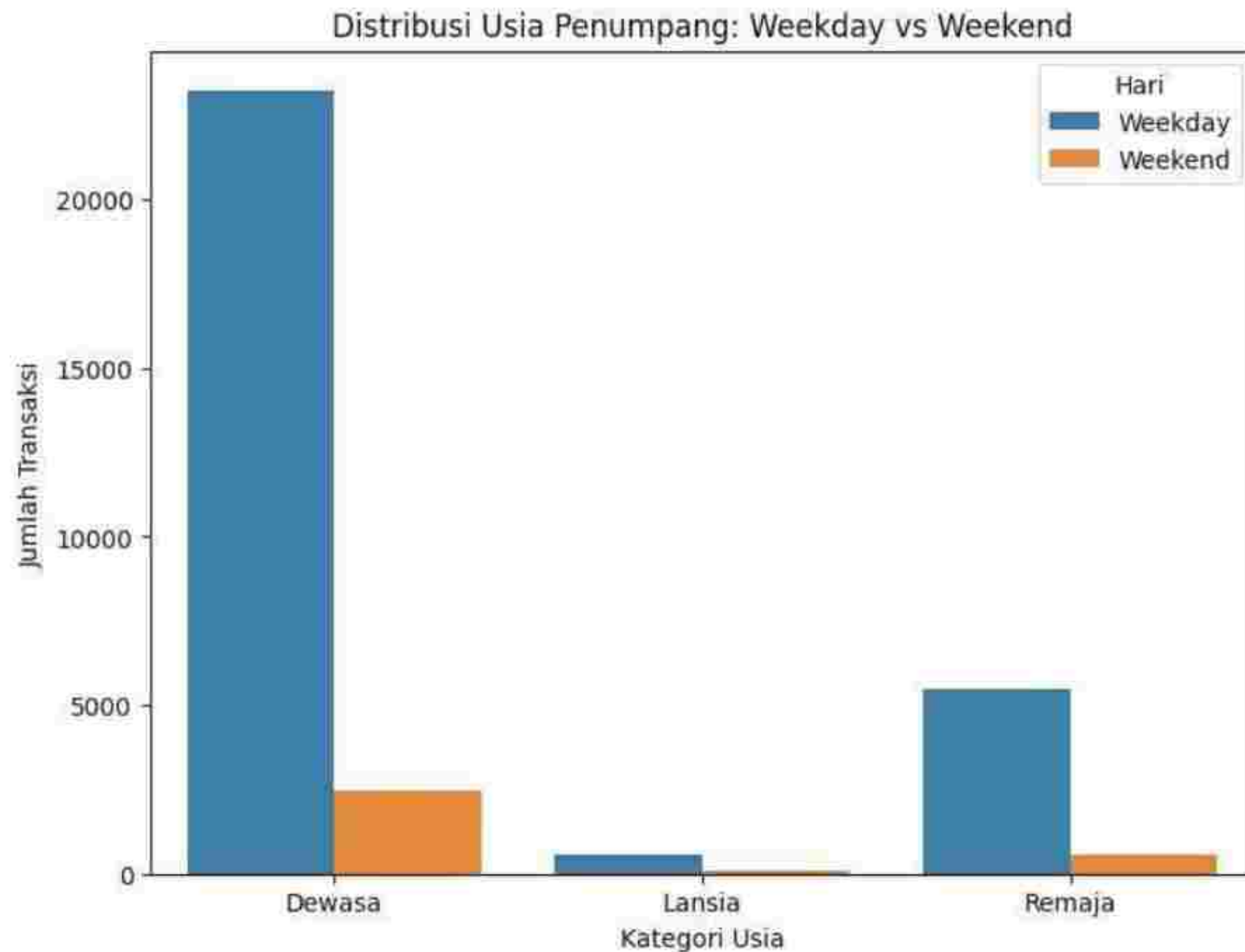
Dengan uji inferensial, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih kuat dan dapat dijadikan dasar rekomendasi.



Uji Inferensial

1. Apakah distribusi usia penumpang berbeda antara weekday & weekend?

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi usia penumpang berbeda antara weekday dan weekend, sehingga strategi layanan dapat disesuaikan.



Hasil Uji Chi-Square Usia × Hari

Chi-Square = 2.4687191367892414

p-value = 0.29102108179767255

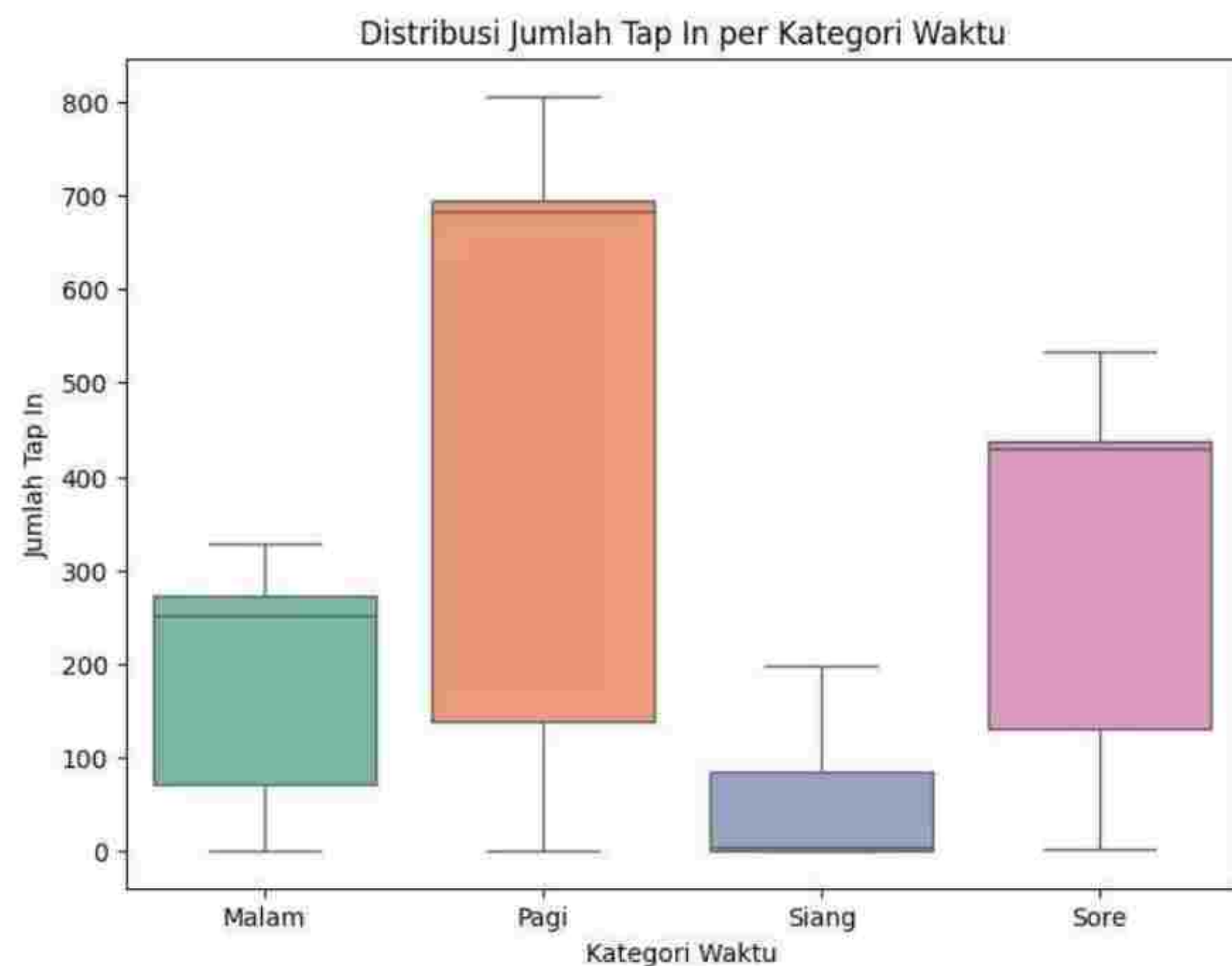
Degrees of freedom = 2

Tidak ada perbedaan signifikan distribusi usia antara weekday dan weekend.

Uji Inferensial

2. apakah ada perbedaan signifikan rata2 jumlah tapin disemua koridor (pagi/siang/sore/malam?)

Apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata jumlah tap-in di semua koridor, jika dibedakan berdasarkan waktu perjalanan (pagi, siang, sore, malam). Hasilnya bisa menunjukkan jam mana yang benar-benar lebih padat dibanding lainnya.



ANOVA & Kruskal-Wallis → ada perbedaan signifikan rata-rata/median jumlah tap-in antar kategori waktu.

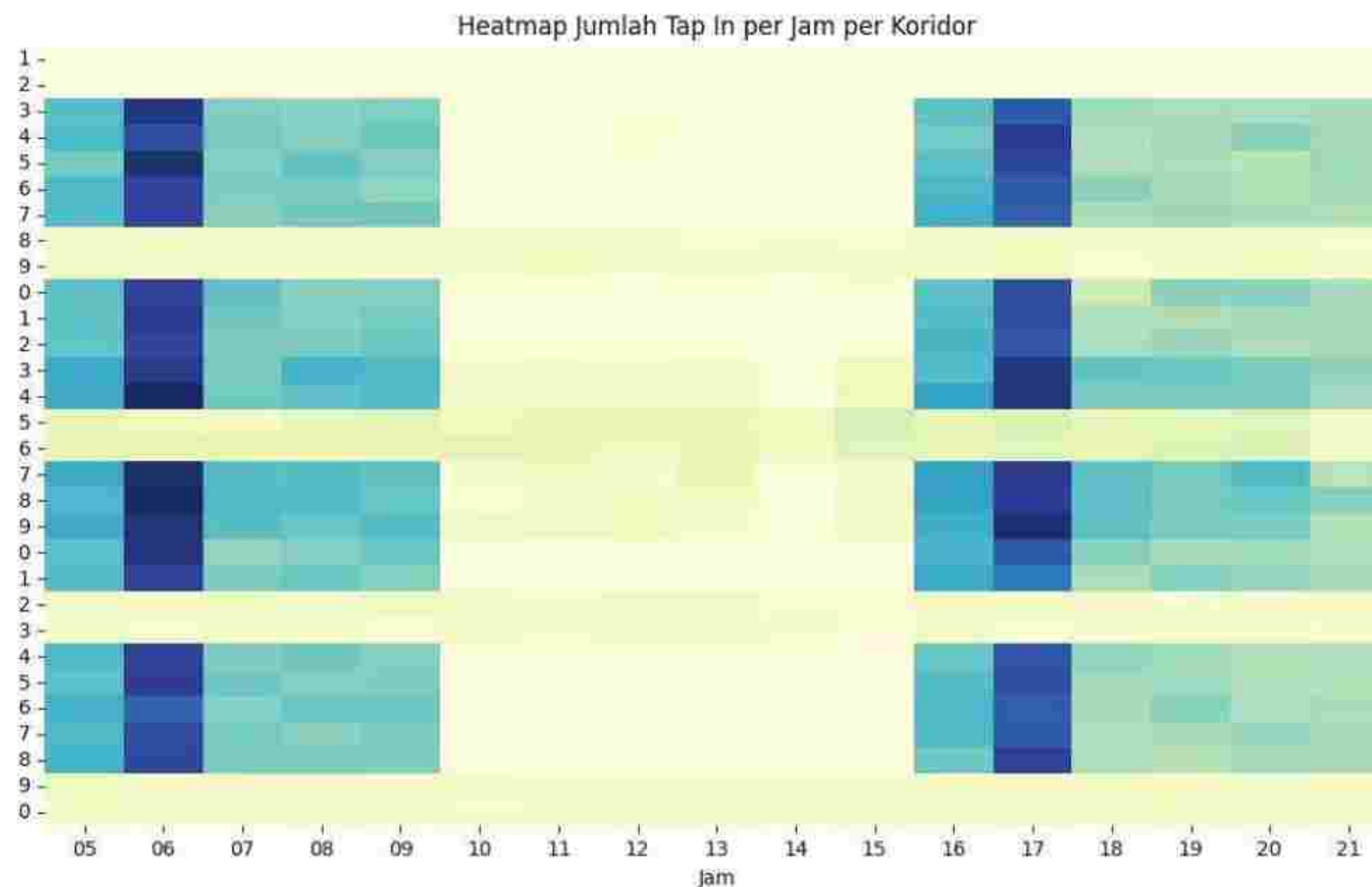
Post-hoc Tukey →

- jumlah tap in penumpang paling tinggi terjadi pada pagi hari, diikuti oleh sore hari.
- Hal ini menggambarkan bahwa jam sibuk utama pengguna Transjakarta adalah pada waktu berangkat kerja/sekolah di pagi hari serta saat pulang di sore hari. Sementara itu, ** pada siang dan malam hari, aktivitas penumpang relatif lebih rendah.

Uji Inferensial

3. apakah ada perbedaan rata-rata penumpang di kedua jam sibuk (6 pagi) dan (17 sore)?

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jumlah penumpang di dua jam sibuk—pagi (06.00) dan sore (17.00)—memiliki perbedaan signifikan. Tujuannya untuk memahami apakah kepadatan lebih tinggi di salah satu waktu atau relatif sama.



T-statistic: 0.11553675745737003

p-value: 0.9084404899555163

Gagal tolak H_0 → Tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah penumpang di pagi dan sore

Man whitney :

U-statistic: 471.0

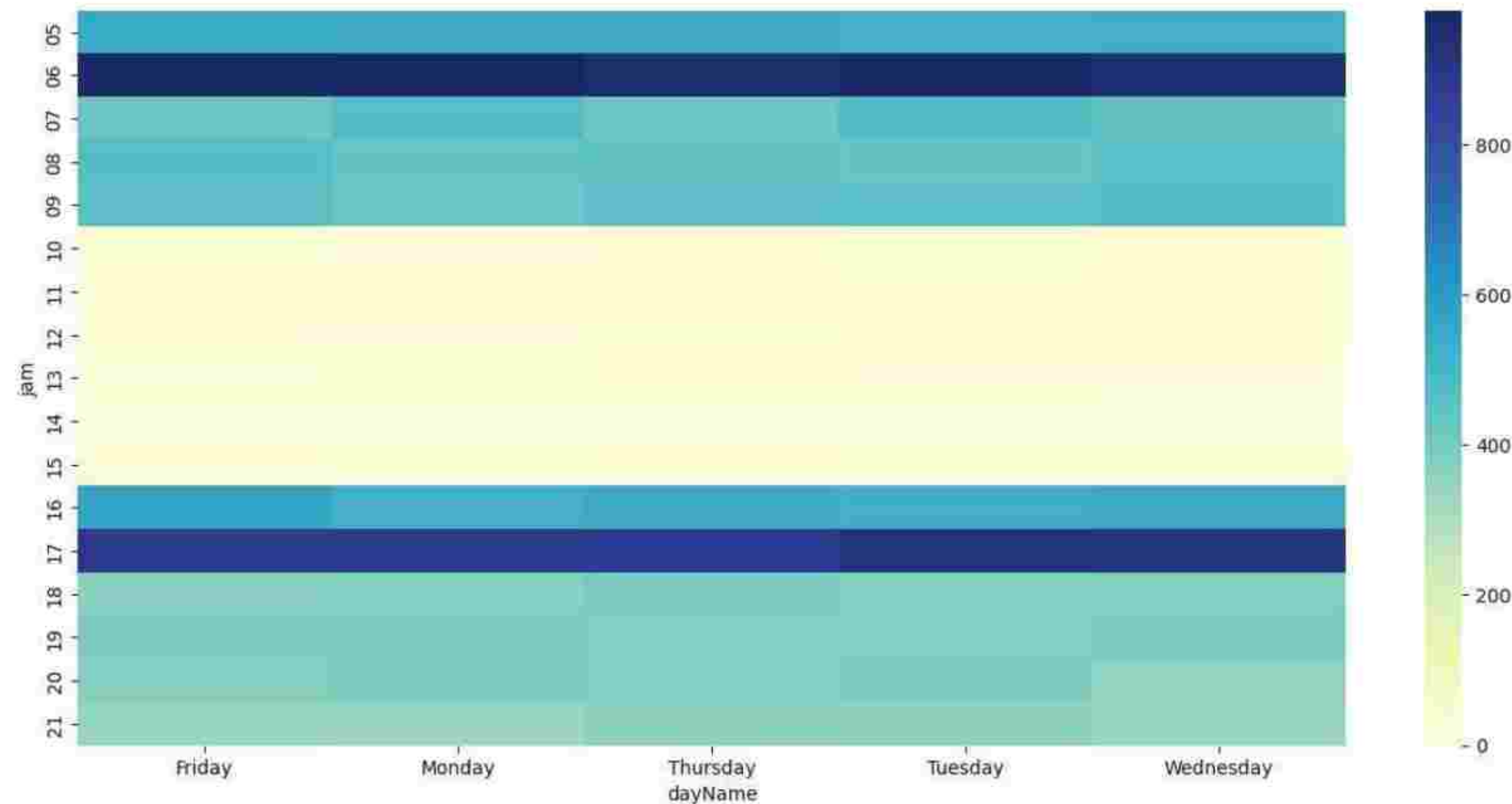
p-value: 0.30310730226427895

Gagal tolak H_0 → Tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah penumpang di pagi dan sore

Uji Inferensial

4. hari yang paling sibuk

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jumlah penumpang berbeda signifikan antar hari pada weekday, sehingga bisa terlihat hari mana yang paling sibuk dibanding lainnya.



Hasil ANOVA

F-statistic: 0.00022927143543323238

p-value: 0.9999998922755303

Gagal tolak H_0 → Tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah penumpang antara hari-hari di weekdays

Hasil Kruskal-Wallis

H-statistic: 0.05496045218532316

p-value: 0.9996292651708816

Gagal tolak H_0 → Tidak ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah penumpang antara hari-hari di weekdays

Kesimpulan Analisis

1. Profil Penumpang

- Mayoritas: dewasa produktif, rata-rata usia 33 tahun
- Metode pembayaran dominan: Bank DKI

2. Pola Penggunaan

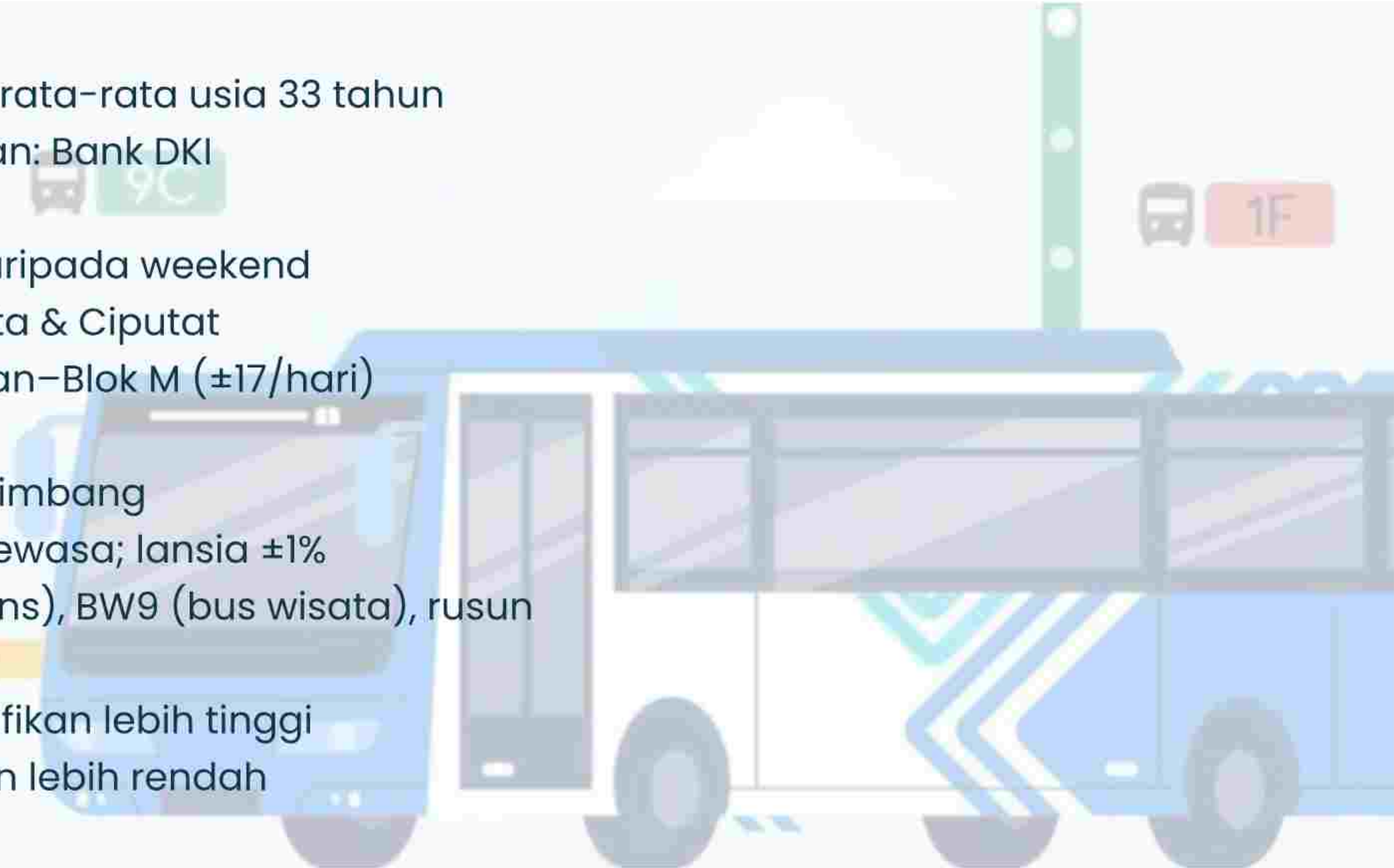
- Lebih banyak di weekdays daripada weekend
- Rute padat: Cibubur–Balaikota & Ciputat
- Rute sepi: Kampung Rambutan–Blok M (± 17 /hari)

3. Subsidi & Koridor Gratis

- Gratis vs membayar hampir seimbang
- Penerima subsidi dominan dewasa; lansia $\pm 1\%$
- Koridor khusus: JAK (mikrotrans), BW9 (bus wisata), rusun

4. Pola Jam Sibuk

- Puncak: pagi (06–09) → signifikan lebih tinggi
- Sepi: siang (11–14) → signifikan lebih rendah
- Sore & malam relatif serupa



1. Armada & Jadwal

- Tambah armada di jam sibuk pagi (06.00) & sore (17.00) pada weekdays.
- Evaluasi rute sepi → lakukan penyesuaian jadwal.

2. Promosi & Tarif

- Terapkan strategi promosi / tarif khusus di weekend untuk menarik penumpang.

3. Gender-Based Space

- Komposisi penumpang: 53% perempuan, 46% laki-laki.
- Optimalkan pembagian ruang 50:50 untuk kenyamanan & keamanan gender.

4. Alokasi Koridor Prioritas

- Fokus pada koridor dengan aktivitas tinggi di jam sibuk sebagai prioritas utama alokasi sumber daya.

Thanks



Hani Handayani

